

Projeto Mobile - CookBook

IADE - Engenharia Informática

<https://github.com/Gui-KO4/Cookbook>

1. Equipa

Membro	Número de Estudante
André Maleitas	20251381
Guilherme Soares	20252152
Henrique Metelo	20252138
Leandro Santos	20252147

2. Keywords

- Aplicação
 - Mobile
 - Receitas
 - Culinária
 - Gestão
-

3. Descrição da app

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação orientada para a gestão e partilha de **receitas culinárias**, combinando funcionalidades de interação comunitária com ferramentas de apoio à decisão de compra.

A aplicação foi concebida para permitir a **criação, catalogação e armazenamento personalizado de receitas**, conferindo a cada utilizador a possibilidade de definir a visibilidade dos seus conteúdos através de controlos de privacidade.

No que concerne à vertente social e de interação, o sistema integrará um módulo de gestão de perfis individuais, permitindo explorar receitas publicadas pela comunidade e registar reações a outros conteúdos.

Adicionalmente, a solução incorpora um serviço de geolocalização com mapeamento de superfícies comerciais.

4. Publico Alvo

A aplicação Cookbook destina-se a um público diversificado, com diferentes níveis de experiência culinária, interessado em explorar, partilhar e interagir com receitas. O público-alvo inclui:

- **Famílias e pessoas com interesse na culinária:** Pessoas que desejam explorar novas receitas, partilhar experiências culinárias e interagir com uma comunidade de entusiastas.
-

5. Pesquisa de mercado

Atualmente existem várias aplicações de gestão de receitas que se aproximam da solução proposta, nomeadamente a Paprika, Cookpad, Crouton, Cookidoo e Tasty. Embora cada uma tenha pontos fortes, a análise destas soluções permitiu identificar problemas comuns:

Interface pouco intuitiva: várias das aplicações analisadas apresentam uma UI bastante arcaica o que dificulta a utilização, sobretudo pelos utilizadores que temos definidos como publico-alvo. Ausência de interação comunitária: a generalidade das aplicações carece de mecanismos sociais, como perfis, partilha e reações a conteúdos de outros utilizadores e a habilidade de "seguir" os mesmos.

A aplicação Cookbook visa preencher estas lacunas, oferecendo uma interface intuitiva e uma componente social ativa, através de uma comunidade amigável e interativa. Esta permite aos utilizadores partilhar receitas e reagir aos conteúdos de outros utilizadores, proporcionando uma experiência mais rica e envolvente.

A componente social da aplicação distingue-nos da concorrência.

6. Versao Preliminar

1º Guia - **Funcionalidade Core** - Inserir uma receita na aplicação

Objetivo - O Utilizador Criar uma nova receita no seu perfil

Ator - Utilizador Autenticado

pré requisitos - o utilizador **precisa de ter uma conta e estar autenticado**

- 1. O Utilizador acede ao ecrã inicial e carrega "Criar nova receita".
- 2. O sistema abre um novo ecrã para o utilizador escolher os ingredientes.
- 3. O sistema abre um novo ecrã para o utilizador escrever passo a passo a receita.
- 4. Por fim abre um novo ecrã para o utilizador dar detalhes a receita(nome, tempo, dieta, privacidade, imagens ou videos)
- 5. O utilizador carrega no botão "criar"
- 6. O sistema da uma mensagem de confirmação da criação

2º Guia - Visualizar uma receita com filtros

Objetivo - O Utilizador visualizar uma receita utilizando filtros

Ator - Utilizador

- 1. O Utilizador acede ao ecrã inicial que será um feed com varias receitas de outros utilizadores
- 2. O Utilizador carrega no botão para filtrar as receitas
- 3. O sistema abre um menu com varias opções de filtros
- 4. O utilizador escolhe o filtro que quiser
- 5. O sistema atualiza o feed com receitas filtradas

- 6. O utilizador carrega numa receita a gosto
- 7. O sistema abre um novo ecrã com os detalhes da receita

3º Guiaio - Adicionar ingredientes a lista

Objetivo - Adicionar ingredientes a lista de compras através de uma receita

Ator - Utilizador Autenticado

pré requisitos - o utilizador **precisa de ter uma conta e estar autenticado**

- 1. O Utilizador acede ao ecrã inicial e escolhe uma receita
- 2. O sistema mostra um novo ecrã com os detalhes da receita e a lista de ingredientes dessa receita
- 3. O Utilizador carrega no botão para adicionar os ingredientes a lista de compras
- 4. O sistema mostra uma mensagem a informar o utilizador que os ingredientes foram adicionados com sucesso
- 5. O Utilizador carrega no seu botao com o seu icon
- 6. O sistema carrega um novo ecrã com os detalhes do utilizador
- 7. O Utilizador carrega no botão "a minha lista de compras"
- 8. O sistema mostra um novo ecrã com a lista de compras do utilizador

7. Motivação e Identificação do Problema

No contexto socioeconómico atual, a gestão do orçamento e dos recursos domésticos constitui um desafio diário para a maioria das famílias. Este projeto aborda diretamente três problemáticas centrais:

- **Gestão Ineficiente de Ingredientes e Desperdício Alimentar:** A ausência de um planeamento estruturado das refeições conduz frequentemente à aquisição redundante de produtos e ao posterior descarte de alimentos não consumidos dentro do prazo de validade, agravando o desperdício doméstico.
- **Monotonia Alimentar e Falta de Inspiração:** O ritmo quotidiano restringe frequentemente o tempo dedicado à conceção de ementas variadas e equilibradas, resultando na repetição sistemática das mesmas refeições ou no recurso a soluções pré-confecionadas, menos saudáveis e mais dispendiosas.

8. Proposta de Valor e Objetivos

Como resposta a estes desafios, a plataforma consolida uma abordagem integrada assente em três vetores estratégicos:

1. **Otimização da Economia Doméstica:** Apoiar ativamente as famílias na redução das despesas correntes, identificando as superfícies comerciais mais vantajosas para a aquisição do conjunto exato de ingredientes exigidos por cada refeição.
2. **Sustentabilidade e Gestão Racional:** Fomentar o aproveitamento consciente dos recursos alimentares disponíveis no domicílio, minimizando compras desnecessárias e combatendo o desperdício.
3. **Inovação e Inspiração Culinária:** Disponibilizar uma base de conhecimento colaborativa e dinâmica que estimula a experimentação gastronómica, simplificando o processo de planeamento semanal através de sugestões adaptadas às preferências e ao orçamento de cada utilizador.

9. Enquadramento nas UCs

UC	Professor	
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Fábio Silva	Planeamento e desenvolvimento do projeto
Base de Dados	Miguel Boavida	Criação e utilização da base de dados
Programação de Dispositivos Móveis	João Monge	Desenvolvimento da Interface na aplicação móvel
Redes e Comunicação de Dados	Nathan Campos	Desenvolvimento do Back-end da aplicação
Matemática Discreta	André Torcato	Análise de dados com conceitos Matemáticos
Interfaces e Usabilidade	Paula Neves	Planeamento e design da aplicação

10. Requisitos técnicos

Funcionais

- O sistema deve permitir a criação de contas de utilizador com autenticação segura.
- O sistema deve permitir a criação, edição e eliminação de receitas culinárias.
- O sistema deve permitir a pesquisa e filtragem de receitas com base em critérios como ingredientes, tempo de preparação e tipo de dieta.
- O sistema deve permitir a partilha de receitas com outros utilizadores ou manter receitas privadas.
- O sistema deve utilizar uma API para obter informações sobre lojas perto do utilizador com um mapa para melhor visualização.
- O sistema deve utilizar uma base de dados para armazenar informações sobre utilizadores e receitas.
- O sistema deve permitir os utilizadores a dar feedback sobre as receitas, incluindo avaliações, comentários, likes e favoritos.

Não Funcionais

- O sistema deve ser responsivo e compatível com diferentes dispositivos móveis.
- O sistema deve garantir a segurança dos dados do utilizador, incluindo informações pessoais e receitas.

11. Arquitetura provisória

A arquitetura do sistema baseia-se numa abordagem cliente-servidor, em que a aplicação móvel (cliente) comunica com um servidor back-end para processar pedidos e gerir dados. A base de dados servirá para armazenar informações sobre utilizadores e receitas.

Para a comunicação entre o cliente e o servidor será utilizada a REST API, garantindo uma troca de dados eficiente e segura. A aplicação móvel será desenvolvida com Flutter, na linguagem Dart, o que permitirá a criação de interfaces nativas para diferentes plataformas móveis.

Será utilizada a estrutura MVC (Model-View-Controller) para organizar o código, facilitando a sua compreensão e escrita, ao separar a lógica de negócio, a interface do utilizador e o controlo de fluxo da

aplicação.

O Node.js será utilizado para o desenvolvimento do servidor back-end. A base de dados MySQL será utilizada para armazenar informações estruturadas, garantindo a integridade e a consistência dos dados.

12. Tecnologias provisórias

Função	Tecnologia
aplicação mobile	flutter, dart
Back-end	nodejs, javascript
Base de Dados	MySQL, MAMP



13. planeamento e calendarização

Entrega	Data	Conteúdo
Primeira Entrega	02 October 2026	Relatorio da proposta do projeto, Mockups, Requisitos
Segunda Entrega	6 Novembro 2026	Prototipo funcional com BD e servidor, Relatorio atualizado
Terceira Entrega	11 Dezembro 2026	Versão final do projeto, relatorio e suportes visuais

WBS (Work BreakDown Structure)

1.0 Cookbook 1.1 Gestão e Documentação 1.1.1 Proposta de Projeto e Relatório Intermédio 1.1.2 Planeamento no GitHub Projects 1.2 Design e Interfaces (Figma) 1.2.1 Guiões de Teste e Personas 1.2.2 Wireframes e Mockups de Alta Fidelidade 1.3 Base de Dados (MySQL) 1.3.1 Diagrama Entidade-Relação (ER) 1.3.2 Scripts de Criação e Povoamento 1.4 Servidor Back-End (Node.js & REST) 1.4.1 Configuração da Arquitetura MVC 1.4.2 Endpoints de Autenticação e Receitas 1.5 Aplicação Móvel (Flutter & Dart) 1.5.1 Ecrã de Autenticação e Perfil 1.5.2 Feed e Filtros de Receitas 1.5.3 Módulo de Criação de Receitas 1.5.4 Lista de Compras

Project Charter

1. Justificação e Descrição Sumária

Este projeto tem como objetivo preencher a falta de ferramentas integradas que combinem a gestão personalizada de receitas com a partilha social e o mapeamento de superfícies comerciais. A solução tem como objetivo incentivar o planeamento de refeições, combater o desperdício alimentar e ajudar os utilizadores a organizar os seus hábitos culinários.

2. Objetivos do Projeto

- Desenvolver uma aplicação móvel funcional e responsiva em Flutter/Dart para plataformas móveis.

- Implementar uma arquitetura cliente-servidor assente num backend em Node.js com arquitetura REST e base de dados relacional MySQL.
- Integrar ferramentas de geolocalização e mapas para localização de estabelecimentos comerciais próximos.
- Garantir interfaces intuitivas validadas por critérios de usabilidade e testes com utilizadores.

3. Âmbito do Projeto

- **Em Âmbito (In-Scope):**

- Registo, autenticação segura e gestão de perfil de utilizador;
- Criação, edição, remoção e catalogação de receitas com controlo de visibilidade (pública/privada);
- Feed de receitas comunitárias com sistema de pesquisa e filtros por categorias;
- Sistema de reações (likes, favoritos, avaliações);
- Geração e gestão de listas de compras a partir das receitas;
- Mapeamento geolocalizado de estabelecimentos comerciais próximos;
- Investigação e exploração de modelos de comparação de preços de ingredientes.

- **Fora de Âmbito :**

- Processamento de pagamentos ou compras diretas dentro da aplicação;
- Gestão logística de encomendas ou entregas ao domicílio;
- Integração obrigatória com inventários em tempo real de cadeias de retalho (serão utilizados dados de simulação/mock data caso não existam APIs públicas abertas).

4. Marcos Principais

Milestone	Data Limite	Entregável Principal
M1: Proposta de Projeto	02/10/2026	Proposta formal (.md e PDF), WBS, Gráfico de Gantt e Mockups no Figma
M2: Protótipo Funcional	06/11/2026	Versão Alfa funcional (Flutter + Node.js REST + MySQL), scripts SQL e Dicionário de Dados
M3: Versão Final	11/12/2026	Aplicação final a correr no telemóvel, Manual do Utilizador, Vídeo narrado, Poster e Relatório Final

5. Premissas e Restrições

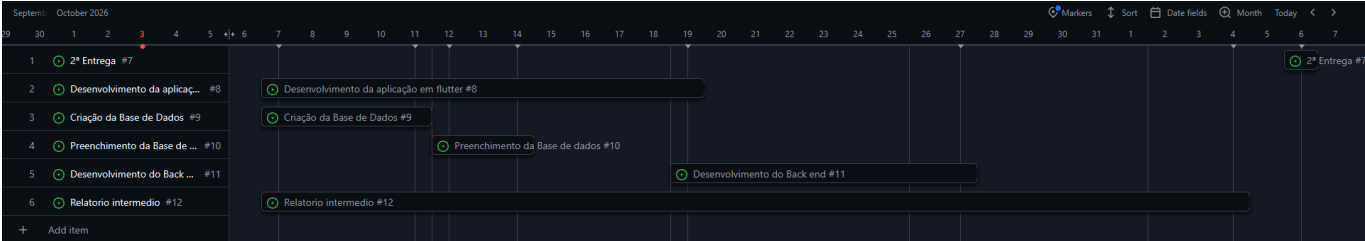
- **Tecnológicas:** Utilização obrigatória de Flutter, Figma, Dart, Node.js, MySQL e arquitetura MVC/REST.
- **Metodológicas:** Gestão do fluxo de trabalho via GitHub Projects e controlo de versões em Git/GitHub.
- **Dados:** Utilização de dados fictícios/simulados para efeitos de teste e povoamento da base de dados.

6. Riscos Iniciais e Estratégia de Mitigação

Risco Identificado	Impacto	Estratégia de Mitigação
Inexistência de APIs públicas e gratuitas de preços de supermercados	Alto	Criação de serviços mock/estruturas de dados internas para simulação realista de comparação de preços.

Gráfico de Gantt e Cronograma de Tarefas

A calendarização do desenvolvimento da aplicação e a distribuição temporal dos pacotes de trabalho foram estruturadas através da ferramenta de acompanhamento do GitHub Projects, funcionando como Gráfico de Gantt:



Mockups

Link do Projeto no Figma: [Aceder ao Protótipo no Figma](#)

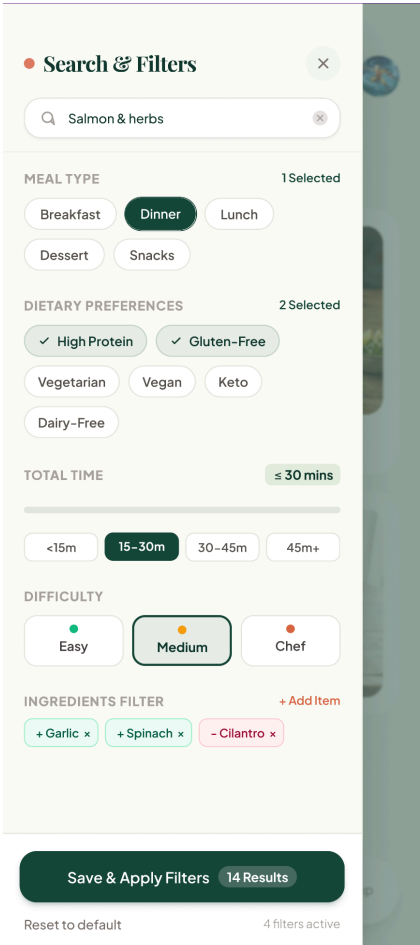
Esta disponível tambem os desenhos dos mockups antes de serem feitos no figma [Mockups desenho](#)

Ecrã / Fluxo	Mockup	Ecrã / Fluxo	Mockup
01. Registro	A mobile app mockup for the 'Join CookBook' registration screen. At the top, there's a header with a logo and the text 'Mindful Cooking' and 'Join CookBook'. Below this, there are three input fields: 'Username' with a placeholder 'e.g. Elena Rostova', 'Email Address' with 'alex@example.com', and 'Password' with a strength indicator 'At least 8 characters'. A large green 'Create Account' button is positioned below the inputs. At the bottom, there's a white button with a person icon and the text 'Continue as guest', and a link 'Already have an account? Sign In'.	02. Login	A mobile app mockup for the 'Welcome back' login screen. At the top, there's a header with a logo and the text 'Mindful Cooking' and 'Welcome back'. Below this, there are two input fields: 'Email or Username' with a placeholder 'user1 or user@example.com' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password'. A large green 'Sign In' button is positioned below the inputs. At the bottom, there's a white button with a person icon and the text 'Continue as guest', and a link 'Don't have an account yet? Create a CookBook account'.

Ecrã / Fluxo

Mockup

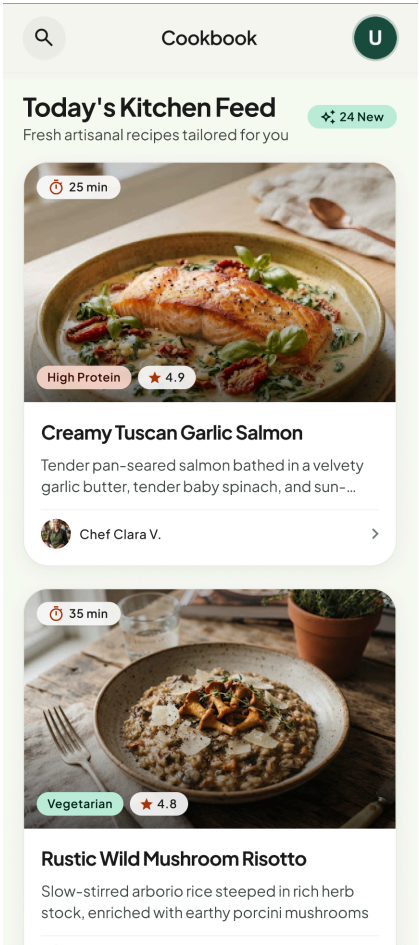
03. Filtros de Pesquisa



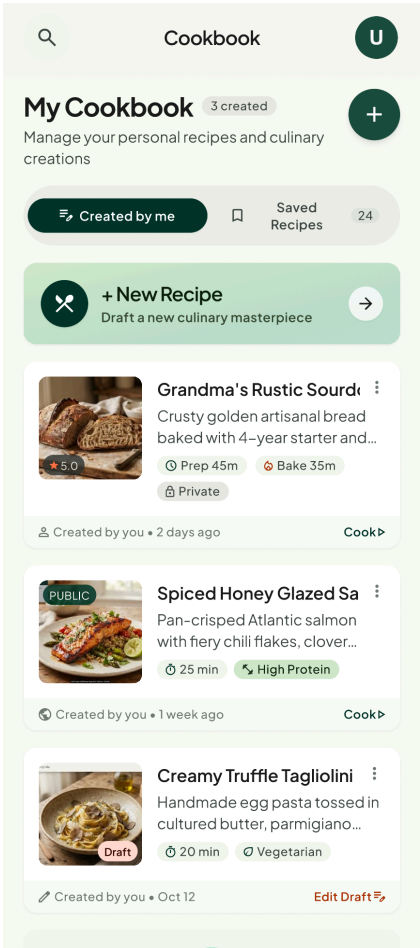
Ecrã / Fluxo

Mockup

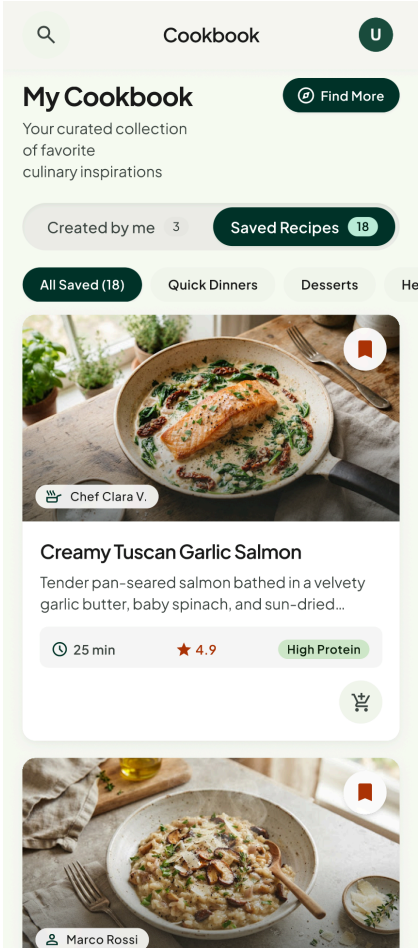
04. Feed



05. Minhas Receitas



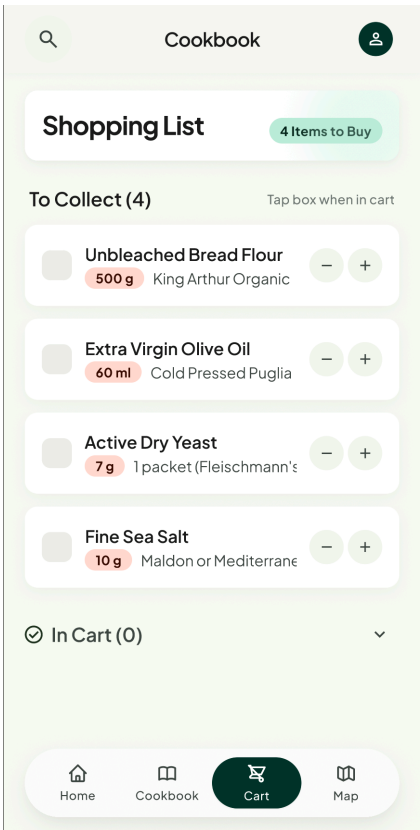
06. Receitas Guardadas



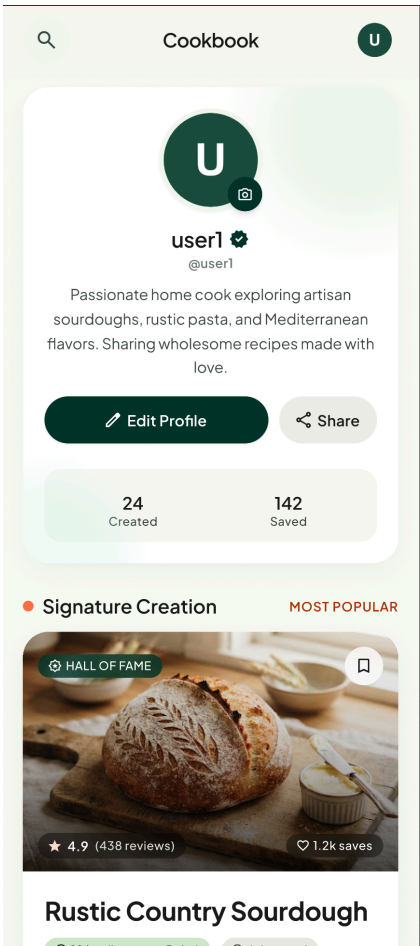
Ecrã / Fluxo

Mockup

07. Lista de Compras



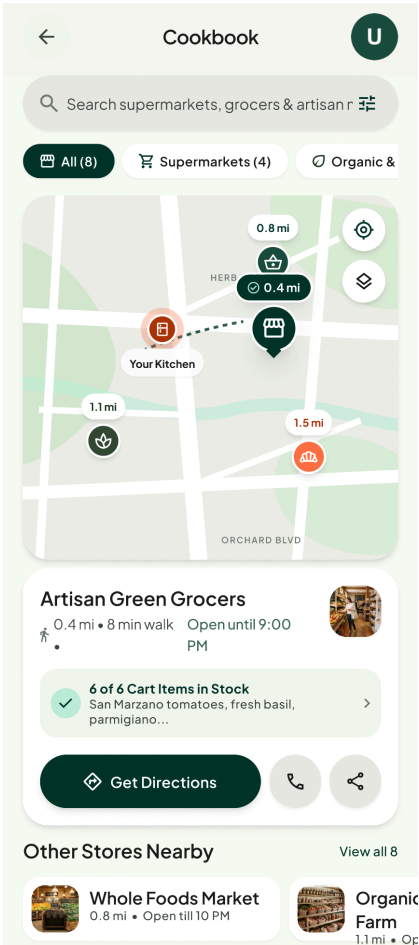
09. Perfil de Utilizador



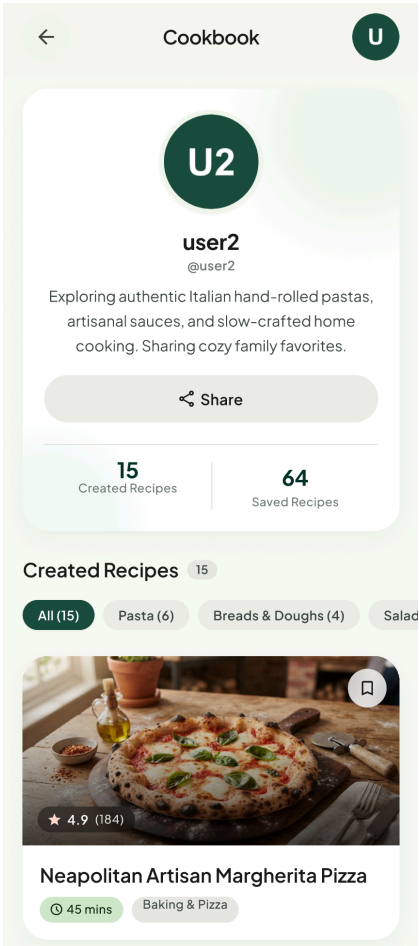
Ecrã / Fluxo

Mockup

08. Mapeamento / Lojas



10. Perfil de outro utilizador



14. Conclusão

O projeto Cookbook estabelece uma resposta prática e intuitiva aos desafios da organização alimentar diária, abordando problemáticas como a gestão ineficiente de ingredientes, o desperdício doméstico e a falta de inspiração gastronómica. Ao superar as limitações identificadas nas aplicações concorrentes — nomeadamente as interfaces pouco acessíveis e a escassez de mecanismos de interação social —, a aplicação posiciona-se como uma plataforma colaborativa que valoriza a partilha comunitária e a catalogação personalizada de receitas.

A integração de ferramentas para a criação, organização e partilha de receitas com controlo de privacidade, complementada por serviços de geolocalização para o mapeamento de superfícies comerciais próximas, constitui o núcleo da proposta de valor da solução. Este ecossistema foi pensado para incentivar hábitos alimentares mais variados e sustentáveis, promovendo o aproveitamento integral dos recursos disponíveis e a troca de experiências culinárias entre os utilizadores.

Com a conclusão desta etapa preliminar de planeamento, ficam consolidados o levantamento de requisitos, os guiões de utilização, a especificação da arquitetura cliente-servidor (Flutter, Node.js e MySQL) e a calendarização dos trabalhos. A equipa direciona agora os esforços para a fase de implementação, focando-se na modelação da base de dados relacional, no desenvolvimento dos serviços REST e na prototipagem funcional das interfaces com vista à próxima fase de avaliação.

Adicionalmente, ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto, a equipa pretende ter a oportunidade de investigar e implementar um comparador de preços de ingredientes entre diferentes estabelecimentos comerciais. Esta funcionalidade tem como propósito capacitar os utilizadores a otimizar o custo das suas refeições de forma prática e informada, constituindo uma vertente diferenciadora e de elevado valor técnico que enriquecerá a experiência da aplicação, aprofundando a exploração de APIs externas e a análise comparativa de dados.

bibliografia

Tecnologias e Plataformas

- **Dart Dev.** (s.d.). *Dart programming language documentation*. Recuperado de <https://dart.dev/guides>
- **Flutter Dev.** (s.d.). *Flutter documentation: Beautiful native apps in record time*. Google. Recuperado de <https://docs.flutter.dev/>
- **GitHub.** (s.d.). *GitHub Projects documentation: Planning and tracking work*. Recuperado de <https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects>
- **MySQL.** (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- **Node.js.** (s.d.). *Node.js documentation & API reference*. OpenJS Foundation. Recuperado de <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

Aplicações de Referência e Análise de Mercado

- **Cookidoo.** (s.d.). *Plataforma oficial de receitas Bimby*. Vorwerk International. Recuperado de <https://cookidoo.pt/>
- **Cookpad Inc.** (s.d.). *Cookpad: Receitas e comunidade culinária*. Recuperado de <https://cookpad.com/pt>
- **Hindsight Labs LLC.** (s.d.). *Paprika Recipe Manager 3*. Recuperado de <https://www.paprikaapp.com/>

- **Tasty.** (s.d.). *Tasty: Food and recipe network*. BuzzFeed, Inc. Recuperado de <https://tasty.co/>